1. **Задание**

   Включить 3 источника света, задать отражающие свойства поверхностей, положение и цвет источников света. Рекомендуется цвет поверхностей сделать одинаковым, а отражающие свойства – разными. Вывести несколько объемных объектов. Источники света должны иметь различный цвет. Необходимо организовать вращение сцены, управляемое с клавиатуры (сцена с объектами объекты вращается, источники неподвижны)

2. **Листинг программы**

```
#include <GL/glut.h>

float angle = 0;

float X = 0.0;
float Y = 0.0;


void display() {
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // очистка буфера

	// Сбрасываем матрицу
	glLoadIdentity();

	// Установка стандартного материала
	GLfloat material_ambient[] = { 0.7 * 0.7, 0 * 0.7, 0 * 0.7, 1.0 };
	GLfloat material_diffuse[] = { 0.8, 0, 0, 1.0 };
	GLfloat material_specular[] = { 0.3, 0, 0.4, 1.0 };
	GLfloat material_shininess[] = { 50 };

	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material_ambient);
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material_diffuse);
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material_specular);
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material_shininess);


	// Вращение камеры
	glRotatef(X, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
	glRotatef(Y, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

	// отрисовка кубов красного цвета с разным свойтсвами повехности отражения

	glPushMatrix();
	GLfloat mat_diffuse1[] = { 1.0, 0.0, 0.0, 1.0 };
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse1);
	glTranslatef(-0.7, 0.5, 0);
	glutSolidCube(0.3);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	GLfloat mat_diffuse2[] = { 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 };
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse2);
	glTranslatef(0, 0, 0);
	glutSolidCube(0.3);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	GLfloat mat_diffuse3[] = { 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 };
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse3);
```

```
	glTranslatef(0.5, -0.6, 0);
	glutSolidCube(0.3);
	glPopMatrix();

	glutSwapBuffers();
	// выполнить все OpenGL команды
	glFlush();
}

void init_depth()
{
	glClearColor(0, 0, 0, 0);

	glClearDepth(1);

	glEnable(GL_DEPTH_TEST);

	glDepthFunc(GL_LEQUAL);
}

void init_light()
{
	// Красный
	GLfloat light0_ambient[] = { 0.2, 0.2, 0.2, 1.0 };
	GLfloat light0_diffuse[] = { 1.0, 0.0, 0.0, 1.0 };
	GLfloat light0_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
	GLfloat light0_position[] = { 1.0, 1.0, 0, 0.0 };
	// Зелёный
	GLfloat light1_ambient[] = { 0.2, 0.2, 0.2, 1.0 };
	GLfloat light1_diffuse[] = { 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 };
	GLfloat light1_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
	GLfloat light1_position[] = { -1.0, 1.0, 0, 0.0 };

	// Синий
	GLfloat light2_ambient[] = { 0.2, 0.2, 0.2, 1.0 };
	GLfloat light2_diffuse[] = { 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 };
	GLfloat light2_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
	GLfloat light2_position[] = { 1.0, -1.0, 0, 0.0 };

	// Установка света 1
	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light0_ambient);
	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light0_diffuse);
	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light0_specular);
	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light0_position);

	// Установка света 2
	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, light1_ambient);
	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, light1_diffuse);
	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPECULAR, light1_specular);
	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light1_position);

	// Установка света 3
	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_AMBIENT, light2_ambient);
	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_DIFFUSE, light2_diffuse);
	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_SPECULAR, light2_specular);
	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_POSITION, light2_position);

	glEnable(GL_LIGHTING);
	glEnable(GL_LIGHT0);
	glEnable(GL_LIGHT1);
	glEnable(GL_LIGHT2);
}

void keyboard(unsigned char key, int x, int y) {
	switch (key) {
```

```
        case 'w':
              X += 5.0;
              break;
        case 's':
              X -= 5.0;
              break;
        case 'a':
              Y += 5.0;
              break;
        case 'd':
              Y -= 5.0;
              break;
        }
        // Перерисовка сцены
        glutPostRedisplay();
}

int main(int argc, char** argv) {
        // инициализация glue
        glutInit(&argc, argv);
        glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

        // создание окна
        glutInitWindowPosition(80, 80);
        glutInitWindowSize(1200, 800);
        glutCreateWindow("Lab 3");

        // инциализация настроек глубины
        init_depth();

        // инциализация света
        init_light();

        // установка функции отрисовка
        glutDisplayFunc(display);

        // работа с клавиатурой
        glutKeyboardFunc(keyboard);

        // запуска основного цикла отрисовки glut
        glutMainLoop();
}
```

3. Пример работы программы

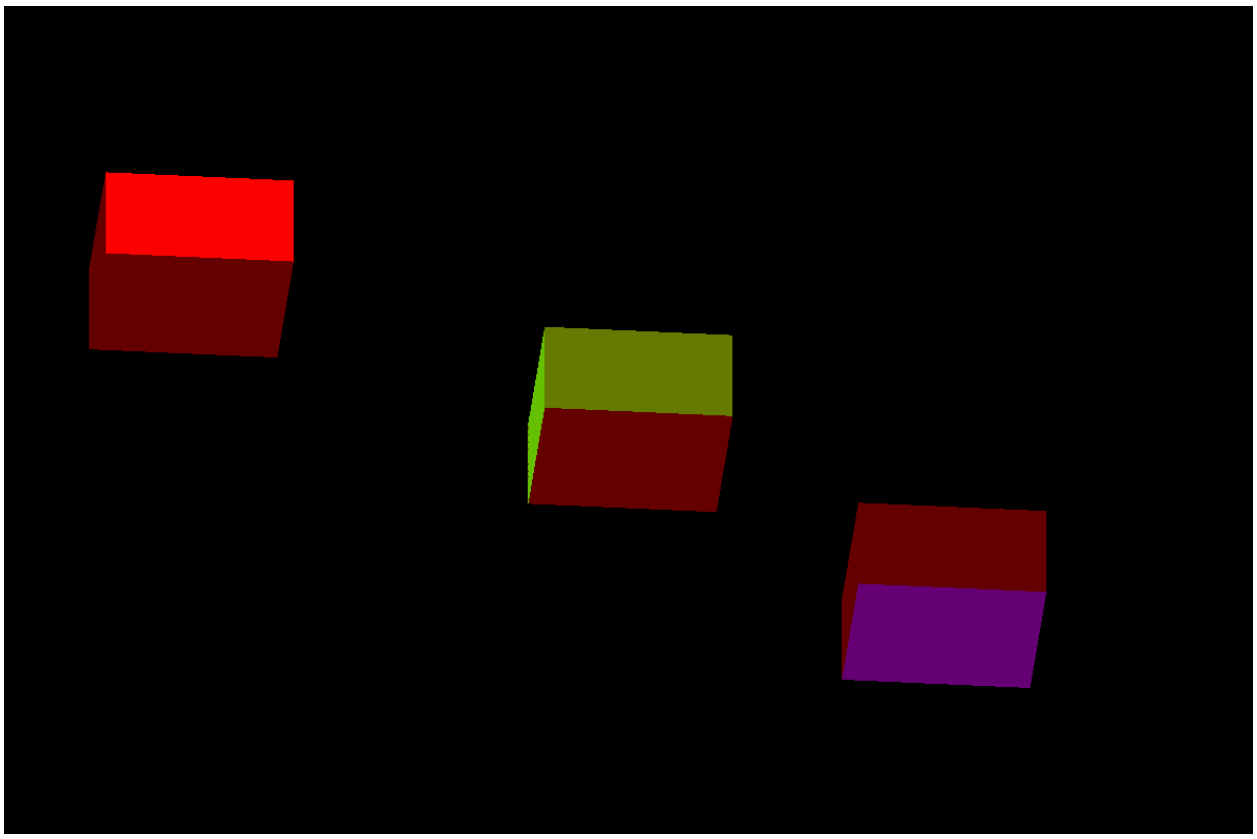


Рисунок 1 – Пример работы

4. Выводы

В процессе лабораторной работы были созданы источники света,а так же выведены объекты с различными свойствами поверхностей. Был реализован поворот камеры.